1) La frecuencia de rotación de un volante es de 34 Hz. Después de 6 segundos la frecuencia ha disminuido a 9 Hz. Calcula:

a) La velocidad angular final.

b) El número de vueltas dadas en esos 6 segundos.

c) Si el radio del volante es de 25 cm, calcular la aceleración centrípeta cuando t = 0.

---

2) Se lanza un proyectil con una elevación de 53,13 º por encima del eje x (horizontal) y una rapidez de 200 m/s desde el origen de coordenadas de un sistema de referencia. La aceleración asociada al campo gravitatorio en que se mueve el proyectil es 9,81 m/s2.

a) Determine las coordenadas (x; y) del punto más alto de la trayectoria.

b) Determine la velocidad del proyectil 3 s después de alcanzar la altura máxima.

---

3) Un estudiante en una ventana del segundo piso de una residencia ve que su profesora de matemáticas camina por la vereda junto al edificio. Deja caer un globo lleno de agua desde 18,0 m sobre el suelo cuando la profesora está a 1,00 m del punto que está directamente debajo de la ventana. Si la estatura de la profesora es de 1,70 m y camina con una rapidez de 0,450 m/s.

a) ¿La golpea el globo? Si no ¿Qué tan cerca pasará de ella?

b) Con que rapidez llegaría al suelo el globo ¿suponiendo que no la golpea?